

TUGAS PEKAN 6 STRUKDAT

IMPLEMENTASI NodeDLL (PLAYLIST MUSIK)

NAMA : Rifal Maulana Oskar

NIM : 2511533024

DOSEN PENGAMPU : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

ASDOS : Sherly sukmadira



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

1. KODE PROGRAM 1

```
2. package pekan6_2511533024;
3. //Kelas Lagu dengan NIM lengkap 2511533024
4. public class Lagu_2511533024 {
5.     // Atribut dengan akhiran 3024
6.     private String judul_3024;
7.     private String penyanyi_3024;
8.     private Lagu_2511533024 next_3024;
9.     private Lagu_2511533024 prev_3024;
10.
11.     // Constructor
12.     public Lagu_2511533024(String judul_3024, String penyanyi_3024) {
13.         this.judul_3024 = judul_3024;
14.         this.penyanyi_3024 = penyanyi_3024;
15.         this.next_3024 = null;
16.         this.prev_3024 = null;
17.     }
18.
19.     // Getter dan Setter
20.     public String getJudul_3024() {
21.         return judul_3024;
22.     }
23.
24.     public void setJudul_3024(String judul_3024) {
25.         this.judul_3024 = judul_3024;
26.     }
27.
28.     public String getPenyanyi_3024() {
29.         return penyanyi_3024;
30.     }
31.
32.     public void setPenyanyi_3024(String penyanyi_3024) {
33.         this.penyanyi_3024 = penyanyi_3024;
34.     }
35.
36.     public Lagu_2511533024 getNext_3024() {
37.         return next_3024;
38.     }
39.
40.     public void setNext_3024(Lagu_2511533024 next_3024) {
41.         this.next_3024 = next_3024;
42.     }
43.
44.     public Lagu_2511533024 getPrev_3024() {
45.         return prev_3024;
46.     }
47.
```

```

48. public void setPrev_3024(Lagu_2511533024 prev_3024) {
49.     this.prev_3024 = prev_3024;
50. }
51. }
52.

```

2. KODE PROGRAM 2

```

1. package pekan6_2511533024;
2. import java.util.Scanner;
3.
4. //Kelas Musik berisi operasi playlist dan method main
5. public class Musik_2511533024 {
6.     private Lagu_2511533024 head_3024;
7.     private Lagu_2511533024 tail_3024;
8.
9.     // Constructor
10.    public Musik_2511533024() {
11.        head_3024 = null;
12.        tail_3024 = null;
13.    }
14.
15.    // 1. Tambah lagu di AKHIR playlist
16.    public void tambahLagu_3024(String judul, String penyanyi) {
17.        Lagu_2511533024 baru = new Lagu_2511533024(judul, penyanyi);
18.        if (head_3024 == null) {
19.            head_3024 = tail_3024 = baru;
20.        } else {
21.            tail_3024.setNext_3024(baru);
22.            baru.setPrev_3024(tail_3024);
23.            tail_3024 = baru;
24.        }
25.        System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan!");
26.    }
27.
28.    // 2. Hapus lagu pertama (head)
29.    public void hapusLaguAwal_3024() {
30.        if (head_3024 == null) {
31.            System.out.println("Playlist kosong, tidak ada lagu yang
dihapus.");
32.            return;
33.        }
34.        if (head_3024 == tail_3024) {
35.            head_3024 = tail_3024 = null;
36.        } else {
37.            head_3024 = head_3024.getNext_3024();
38.            head_3024.setPrev_3024(null);
39.        }
40.        System.out.println("Lagu pertama berhasil dihapus!");
41.    }
42.

```

```

43. // 3. Tampilkan playlist dari awal ke akhir (maju)
44. public void tampilMaju_3024() {
45.     if (head_3024 == null) {
46.         System.out.println("Playlist kosong.");
47.         return;
48.     }
49.     System.out.println("\n=== Daftar Lagu (dari awal ke akhir) ===");
50.     Lagu_2511533024 current = head_3024;
51.     int urutan = 1;
52.     while (current != null) {
53.         System.out.println(urutan + ". " + current.getJudul_3024() + " - "
+ current.getPenyanyi_3024());
54.         current = current.getNext_3024();
55.         urutan++;
56.     }
57.     System.out.println();
58. }
59.
60. // 4. Tampilkan playlist dari akhir ke awal (mundur)
61. public void tampilMundur_3024() {
62.     if (tail_3024 == null) {
63.         System.out.println("Playlist kosong.");
64.         return;
65.     }
66.     System.out.println("\n=== Daftar Lagu (dari akhir ke awal) ===");
67.     Lagu_2511533024 current = tail_3024;
68.     int urutan = 1;
69.     while (current != null) {
70.         System.out.println(urutan + ". " + current.getJudul_3024() + " - "
+ current.getPenyanyi_3024());
71.         current = current.getPrev_3024();
72.         urutan++;
73.     }
74.     System.out.println();
75. }
76.
77. // 5. Cari lagu berdasarkan judul (tidak case-sensitive)
78. public void cariLagu_3024(String judulCari) {
79.     if (head_3024 == null) {
80.         System.out.println("Playlist kosong, tidak dapat mencari.");
81.         return;
82.     }
83.     Lagu_2511533024 current = head_3024;
84.     boolean ditemukan = false;
85.     int urutan = 1;
86.     while (current != null) {
87.         if (current.getJudul_3024().equalsIgnoreCase(judulCari)) {
88.             System.out.println("Lagu ditemukan pada urutan ke-" + urutan);
89.             System.out.println("Judul: " + current.getJudul_3024() + " -
Penyanyi: " + current.getPenyanyi_3024());
90.             ditemukan = true;
91.             break;
92.         }
93.         current = current.getNext_3024();

```

```

94.         urutan++;
95.     }
96.     if (!ditemukan) {
97.         System.out.println("Lagu dengan judul \"" + judulCari + "\"" tidak
ditemukan.");
98.     }
99. }
100.
101. // ===== METHOD MAIN =====
102. public static void main(String[] args) {
103.     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
104.     Musik_2511533024 playlist = new Musik_2511533024();
105.     int pilihan;
106.
107.     do {
108.         System.out.println("== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==");
109.         System.out.println("1. Tambah Lagu");
110.         System.out.println("2. Hapus Lagu Pertama");
111.         System.out.println("3. Lihat Playlist (Maju)");
112.         System.out.println("4. Lihat Playlist (Mundur)");
113.         System.out.println("5. Cari Lagu");
114.         System.out.println("6. Keluar");
115.         System.out.print("Pilihan: ");
116.         pilihan = scanner.nextInt();
117.         scanner.nextLine();
118.
119.         switch (pilihan) {
120.             case 1:
121.                 System.out.print("Judul: ");
122.                 String judul = scanner.nextLine();
123.                 System.out.print("Penyanyi: ");
124.                 String penyanyi = scanner.nextLine();
125.                 playlist.tambahLagu_3024(judul, penyanyi);
126.                 break;
127.             case 2:
128.                 playlist.hapusLaguAwal_3024();
129.                 break;
130.             case 3:
131.                 playlist.tampilMaju_3024();
132.                 break;
133.             case 4:
134.                 playlist.tampilMundur_3024();
135.                 break;
136.             case 5:
137.                 System.out.print("Masukkan judul lagu yang dicari:
");
138.                 String cari = scanner.nextLine();
139.                 playlist.cariLagu_3024(cari);
140.                 break;
141.             case 6:
142.                 System.out.println("Keluar dari program. Terima
kasih!");
143.                 break;
144.             default:

```

```
145.             System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan  
coba lagi.");  
146.         }  
147.         System.out.println();  
148.     } while (pilihan != 6);  
149.  
150.     scanner.close();  
151. }  
152. }  
153.
```

2. HASIL OUTPUT

```
Musik_2511533024 [Java Application] C:\Users\ACER\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full  
== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==  
1. Tambah Lagu  
2. Hapus Lagu Pertama  
3. Lihat Playlist (Maju)  
4. Lihat Playlist (Mundur)  
5. Cari Lagu  
6. Keluar  
Pilihan: 1  
Judul: KICAU MANIA  
Penyanyi: DJ  
Lagu berhasil ditambahkan!  
  
== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==  
1. Tambah Lagu  
2. Hapus Lagu Pertama  
3. Lihat Playlist (Maju)  
4. Lihat Playlist (Mundur)  
5. Cari Lagu  
6. Keluar  
Pilihan: 3
```

```

== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilihan: 5
Masukkan judul lagu yang dicari: KICAU MANIA
Lagu ditemukan pada urutan ke-1
Judul: KICAU MANIA - Penyanyi: DJ

== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilihan:

```

6. PENJELASAN SINGKAT PROGRAM

Program ini mengimplementasikan pengelolaan playlist lagu menggunakan struktur data Double Linked List dengan dua kelas utama, yaitu `Lagu\_2511533024` sebagai simpul (node) yang menyimpan atribut judul, penyanyi, serta pointer `next` dan `prev` yang diakhiri NIM 3024, dan `Musik\_2511533024` yang berisi operasi-operasi playlist seperti menambah lagu di akhir, menghapus lagu pertama, menampilkan seluruh lagu dari awal ke akhir (maju), menampilkan dari akhir ke awal (mundur) yang menjadi ciri khas double linked list, serta mencari lagu berdasarkan judul secara tidak case-sensitive. Program juga menyediakan menu interaktif berbasis teks sehingga pengguna dapat memilih operasi yang diinginkan. Seluruh method dan variabel mengikuti aturan penamaan dengan akhiran `\_3024` sesuai NIM mahasiswa, dan program telah menangani kondisi playlist kosong agar tidak terjadi error. Dengan demikian, program ini memenuhi semua kriteria tugas praktikum struktur data pekan ke-6.